



# 高等数学

## Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

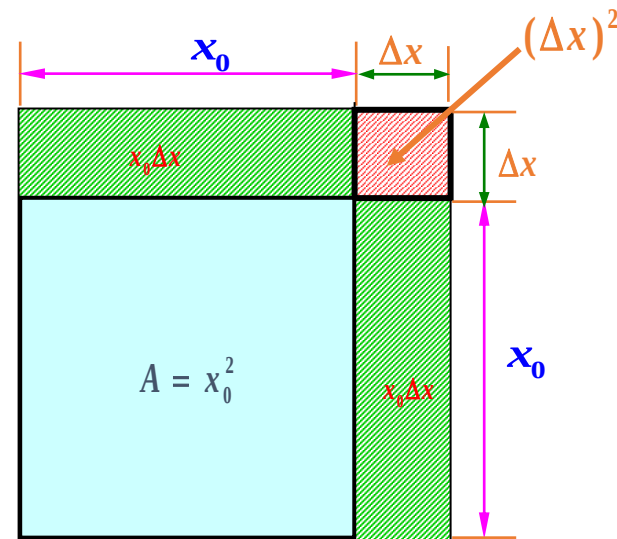
## 引例1

正方形金属薄片受热后面积的改变量.

设边长由 $x_0$ 变到 $x_0 + \Delta x$ ,

$\therefore$  正方形面积  $A = x_0^2$ ,

$$\begin{aligned}\therefore \Delta A &= (x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2 \\ &= \underbrace{2x_0 \cdot \Delta x}_{(1)} + \underbrace{(\Delta x)^2}_{(2)}.\end{aligned}$$



- (1)  $\Delta x$ 的线性函数,且为 $\Delta A$ 的主要部分;
- (2)  $\Delta x$ 的高阶无穷小,当 $|\Delta x|$ 很小时可忽略.

## 引例2

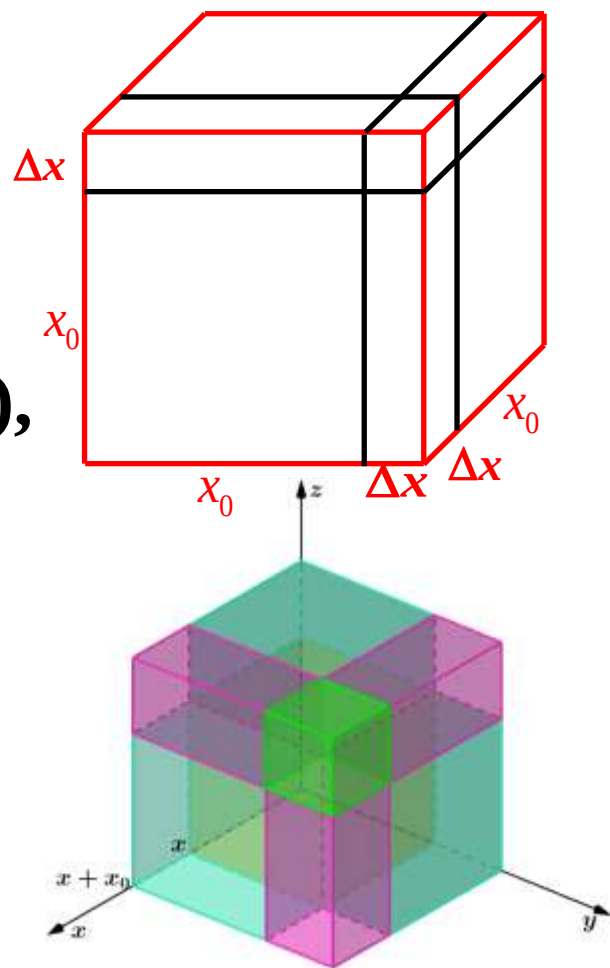
设函数  $y = x^3$  在点  $x_0$  处的改变量为  $\Delta x$  时, 求函数的改变量  $\Delta y$ .

$$\begin{aligned}\Delta y &= (x_0 + \Delta x)^3 - x_0^3 \\ &= \underbrace{3x_0^2 \cdot \Delta x}_{(1)} + \underbrace{3x_0 \cdot (\Delta x)^2 + (\Delta x)^3}_{(2)}.\end{aligned}$$

当  $|\Delta x|$  很小时, **(2)** 是  $\Delta x$  的高阶无穷小  $o(\Delta x)$ ,

$$\therefore \Delta y \approx 3x_0^2 \cdot \Delta x.$$

既容易计算又是较好的近似值



## 思考

是否对于所有函数， $\Delta y$ 都可以表示为 $\Delta x$ 的线性函数 $A \cdot \Delta x$ 与 $\Delta x$ 的高阶无穷小的和？

$$\Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x)$$

# 函数的微分

## contents

- 一 微分的定义
- 二 微分的几何意义
- 三 基本初等函数的微分公式
- 四 微分的运算法则
- 五 高阶微分
- 六 微分的简单应用

# 函数的微分

## contents

- 一 微分的定义
- 二 微分的几何意义
- 三 基本初等函数的微分公式
- 四 微分的运算法则
- 五 高阶微分
- 六 微分的简单应用

# 学习目标

---

- ① 什么是微分?
- ② 函数具有什么性质才可微?
- ③ 可微和可导之间是否有联系?

# 一、微分的定义

**定义1** 设  $y = f(x)$  在  $x_0$  的某邻域  $U(x_0)$  内有定义, 且  $x_0 + \Delta x \in U(x_0)$ , 若存在仅依赖于  $x_0$  而与  $\Delta x$  无关的常数  $A$ , 使得下式成立

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x)$$

则称  $A\Delta x$  为  $y = f(x)$  在点  $x_0$  处的**微分**, 记作  $dy|_{x=x_0}$  或  $df|_{x=x_0}$ ,

即  $dy|_{x=x_0} = A\Delta x$ , 这时称函数  $y = f(x)$  在点  $x_0$  **可微**.

微分的实质

函数增量  $\Delta y$  的线性主部叫做微分  $dy$ .

# 一、微分的定义

## 由定义知

(1)  $dy$ 是自变量的改变量 $\Delta x$ 的线性函数;

(2)  $\Delta y - dy = o(\Delta x)$ 是比 $\Delta x$ 高阶无穷小;

(3) 当 $A \neq 0$ 时, $dy$ 与 $\Delta y$ 是等价无穷小;  $\therefore \frac{\Delta y}{dy} = 1 + \frac{o(\Delta x)}{A \cdot \Delta x} \rightarrow 1$

(4)  $A$ 是与 $\Delta x$ 无关的常数,但与 $f(x)$ 和 $x_0$ 有关;  $(\Delta x \rightarrow 0)$

(5) 当 $|\Delta x|$ 很小时,  $\Delta y \approx dy$  (线性主部).

# 一、微分的定义

## 思考

1. 函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 点可微与可导之间有什么关系?
2. 如何求解 $\Delta x$ 的系数 $A$ ?

# 一、微分的定义

## 可微的条件

**定理1.** 函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 点可微的充要条件是函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 点处可导,  
且 $A = f'(x_0)$ .

**证 必要性**  $\because$  函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 点可微,

$$\therefore \Delta y = A\Delta x + o(\Delta x), \quad \therefore \frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x},$$

$$\text{则 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = A,$$

即函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 点处可导, 且 $A = f'(x_0)$ .

# 一、微分的定义

充分性  $\because$  函数  $f(x)$  在  $x_0$  点处可导,

$$\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0), \quad \text{即} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha, \text{ 且 } \alpha \rightarrow 0 \quad (\Delta x \rightarrow 0)$$

$$\therefore \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha\Delta x = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x),$$

$\therefore$  函数  $f(x)$  在  $x_0$  点处可微.

结论

可导,  $A = f'(x_0) \Leftrightarrow$  可微

# 一、微分的定义

**定义2** 若  $f(x)$  在区间  $I$  内的每一点都可微, 则称  $f(x)$  是  $I$  内的可微函数.

**定义3**  $f(x)$  在点  $x$  的微分(或函数的微分)为  $dy = f'(x)\Delta x$ .

**注意**

通常把自变量  $x$  的增量  $\Delta x$  称为自变量的微分, 记作  $dx$ ,  
即  $dx = \Delta x$ .

$$\therefore dy = f'(x)dx. \quad \longrightarrow \quad \frac{dy}{dx} = f'(x).$$

即函数的微分  $dy$  与自变量的微分  $dx$  之商等于该函数的导数.

导数也叫"微商".

# 一、微分的定义

**注释：** 对于函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点处的微分 $dy = f'(x_0)dx$ ，从映射的角度看， $dy$ 是 $dx$ 的线性映射。



复合函数 $f(g(x))$ 在 $x = x_0$ 点处的微分 $dy = f'(u_0)g'(x_0)dx$ ，从映射的角度看， $dy$ 为先对内层函数关于 $dx$ 做线性映射，然后再对外层函数关于 $du$ 做线性映射。



# 一、微分的定义

**例1** 求函数  $y = \ln x$  当  $x = 2$ ,  $\Delta x = 0.02$  时的微分.

**解**  $\because dy = (\ln x)' \Delta x = \frac{1}{x} \Delta x.$

$$\therefore dy \Big|_{\substack{x=2 \\ \Delta x=0.02}} = \frac{1}{x} \Delta x \Big|_{\substack{x=2 \\ \Delta x=0.02}} = 0.01$$

# 一、微分的定义

## 函数微分的求解步骤

先计算函数的导数, 再乘以自变量的微分.

**例2** 设  $y = \ln(x + e^{x^2})$ , 求  $dy$ .

**解**  $\because y' = \frac{1 + 2xe^{x^2}}{x + e^{x^2}}, \quad \therefore dy = \frac{1 + 2xe^{x^2}}{x + e^{x^2}} dx.$

# 小结

- 导数与微分的联系: 可导  $\Leftrightarrow$  可微

- 导数与微分的区别:

1. 函数  $f(x)$  在点  $x_0$  处的导数是一个定数  $f'(x_0)$ , 而微分  $dy = f'(x_0)\Delta x$  是  $\Delta x$  的线性函数, 且

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} dy = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f'(x_0)\Delta x = 0$$

2. 从概念上来看,  $f'(x_0)$  是从函数变化率问题归纳出函数增量与自变量增量之比的极限; 而微分  $dy = f'(x_0)\Delta x$  是从函数增量引出线性主部而得到的.



设函数  $y = f(x)$  在点  $x_0$  处可导，当自变量  $x$  由  $x_0$  增加到  $x_0 + \Delta x$  时，记  $\Delta y$  为  $f(x)$  的增量， $dy$  为  $f(x)$  的微分， $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y - dy}{\Delta x}$  等于 (B)

(A)  $-1$ ; (B)  $0$ ; (C)  $1$ ; (D)  $\infty$ .

提示:  $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$

